**Física Computacional (106018C)**

**Taller 6 — Funciones y módulos: energía de enlace nuclear**

Semana 6 — Lenguaje: Fortran y Python

Cristian Andrés Cárdenas Muñoz (2518531) — 04/11/2026

---

**1. Contexto físico.** La fórmula semiempírica de masa estima la energía de enlace de un núcleo a partir de los aportes de volumen, superficie, repulsión de Coulomb y asimetría. La curva obtenida señala, para cada $A$, el mayor enlace *por nucleón* del modelo; no demuestra estabilidad ante decaimientos beta.

**2. Método.** En Fortran, un módulo reúne constantes y seis funciones (cuatro términos, enlace y masa); la subrutina `z_estable` recorre $Z = 1, \ldots, A$ y conserva el menor $E_B$. El programa escribe ocho núcleos y el valle para $A = 4, \ldots, 260$. Python lee los datos, localiza el máximo con un ciclo y grafica $B/A = -E_B$. Se utilizó

$$E_B(Z, A) = -a_V + a_S A^{-1/3} + a_C Z^2 A^{-4/3} + a_A \frac{(Z - A/2)^2}{A^2}.$$

**3. Resultado.** El máximo del modelo aparece en $A = 65$, $Z = 29$, con $E_B = -8{,}69506906$ MeV por nucleón. Para comparar con AME2020 se mantiene el *mismo* $Z$ y $A$ en cada fila; los valores experimentales se expresan como $B/A > 0$.

| Núclido | Modelo $B/A$ [MeV] | AME2020 [MeV] | Error relativo |
|---|---|---|---|
| $^{56}$Fe ($Z = 26$) | 8.65832 | 8.79030 | 1,50 % |
| $^{238}$U ($Z = 92$) | 7.57959 | 7.57010 | 0,13 % |

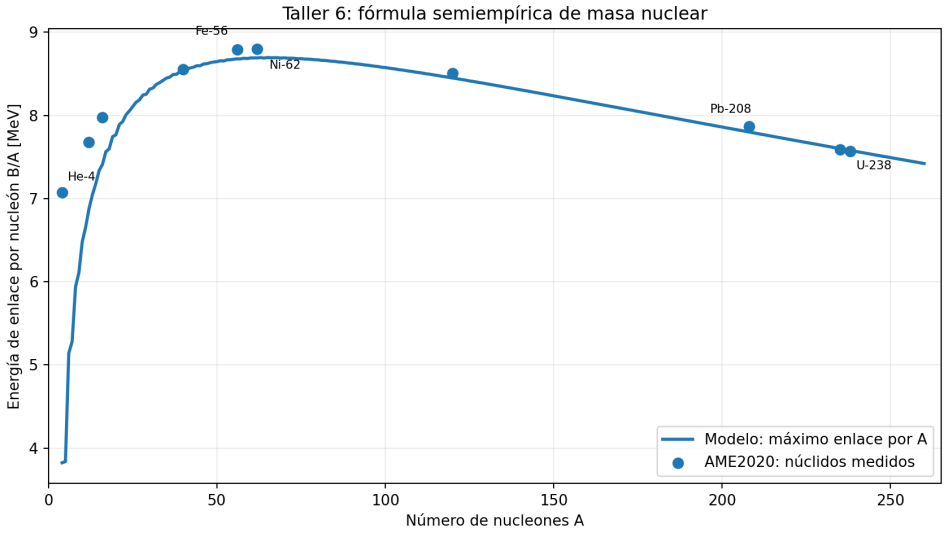



Figura 1. Curva de máximo enlace del modelo y diez núclidos experimentales.

**Verificación (PASS/FAIL):** 4 de 4 PASS con la celda original; 257 de 257 búsquedas de $Z$ correctas.

**4. Obstáculo o decisión de implementación.** Se evitó la división entera de Fortran en $A^{-1/3}$ y $A/2$ usando `real(a,dp)` y exponentes reales. También se compiló el módulo antes del programa y se declararon los argumentos con `intent(in/out)` para evitar modificaciones accidentales.

**5. Conclusión.** Para $A = 56$, el modelo base prefiere $Z = 25$ sobre Fe ($Z = 26$) por 1,18775 MeV de energía total. Al añadir *solo para comparar* el apareamiento, Fe pasa a ser más ligado por 2,01939 MeV; el resultado evidencia una limitación del modelo de cuatro términos.

**6. Uso de herramientas de IA.** Se utilizó ChatGPT como supervisor para verificar detalles de codigo, corregir errores de redacción y de typo.

---

Código y resultados: `Taller_6/taller_nucleo_atomico/`. Notebook ejecutado en `Taller_6/`.